

## Лекция 15: Линейная зависимость и линейная независимость векторов

### Введение: Зачем нужна линейная независимость?

Понятия **линейной зависимости** и **линейной независимости** векторов лежат в самом основании линейной алгебры. Именно они позволяют строго ответить на вопросы: сколько «по-настоящему разных» направлений содержит система векторов, какова размерность пространства, что такое базис и координаты.

Для студента IT-направления эти понятия — не абстракция, а рабочий инструмент. Они описывают, какая часть данных является избыточной, насколько устойчива система уравнений, и можно ли сжать информацию без потерь.

#### Применение в IT : Data Science и сжатие данных

Если столбцы матрицы признаков линейно зависимы, это означает **мультиколлинеарность**: один признак можно выразить через другие. Такая избыточность делает модель регрессии неустойчивой, поскольку матрица  $X^T X$  становится вырожденной и необратимой. Линейная независимость столбцов — это гарантия того, что каждый признак несёт новую информацию.

#### Применение в IT : Компьютерная графика

Три линейно независимых вектора в  $V_3$  задают **базис**, то есть систему координат, в которой можно однозначно описать положение любого объекта сцены. Если же векторы компланарны (линейно зависимы), они «вырождаются» в плоскость, и трёхмерное пространство построить нельзя — это аналог потери одной из осей координат.

#### Применение в IT : Кодирование и защита данных

В линейных блочных кодах строки порождающей матрицы должны быть линейно независимыми: только тогда каждое кодовое слово кодируется однозначно. Линейная зависимость строк привела бы к тому, что разные сообщения кодировались бы одинаково, и восстановить исходные данные стало бы невозможно.

### Понятие линейной зависимости и линейной независимости

Пусть дано линейное пространство  $V$  и в нём система векторов  $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$ . Прежде чем говорить о зависимости, введём центральное понятие — линейную комбинацию.

### Определение : Линейная комбинация

**Линейной комбинацией** векторов  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m \in V$  называется вектор вида

$$\vec{y} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m, \quad (15.1)$$

где  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  – произвольные числа (коэффициенты комбинации).

### Определение : Тривиальная и нетривиальная комбинация

Линейная комбинация (15.1) называется **тривиальной**, если все коэффициенты равны нулю:  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$ . В противном случае (если хотя бы один коэффициент  $\lambda_i \neq 0$ ) комбинация называется **нетривиальной**.

Заметим, что тривиальная комбинация любых векторов всегда равна нулевому вектору:  $0 \cdot \vec{u}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{u}_m = \vec{0}$ . Вопрос в том, можно ли получить ноль *другим* способом — с ненулевыми коэффициентами. Именно это отличает зависимые системы от независимых.

### Определение : Линейно зависимая система

Система векторов  $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$  называется **линейно зависимой**, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору. Иначе говоря, если существуют числа  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ , одновременно не равные нулю, такие что

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}.$$

### Определение : Линейно независимая система

Система векторов называется **линейно независимой**, если нулевому вектору равна *только* тривиальная линейная комбинация этих векторов. Кратко:

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0} \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0.$$

В противном случае векторы линейно зависимы.

### Применение в ИТ : Геометрическая интуиция

Линейная зависимость означает «избыточность направления»: один из векторов лежит в подпространстве, натянутом на остальные. Линейная независимость, наоборот, означает, что каждый вектор добавляет *новое измерение*, которого нельзя достичь комбинацией остальных. Это ровно то, что в машинном обучении называют «полезным признаком», а в графике — «независимой осью координат».

## Свойства линейно зависимых и независимых систем

Сформулируем и докажем основные свойства, которыми мы будем постоянно пользоваться.

### Теорема : Система из одного вектора

Система, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

**Доказательство.** Линейная зависимость системы из одного вектора  $\vec{u}$  означает, что существует число  $\lambda \neq 0$  такое, что  $\lambda\vec{u} = \vec{0}$ . Но по простейшим свойствам линейного пространства при  $\lambda \neq 0$  равенство  $\lambda\vec{u} = \vec{0}$  равносильно  $\vec{u} = \vec{0}$  (умножим обе части на  $1/\lambda$ ). Следовательно, система  $\{\vec{u}\}$  линейно зависима  $\iff \vec{u} = \vec{0}$ . ■

### Теорема : Критерий линейной зависимости

Система векторов  $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$  при  $m > 1$  линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один из векторов системы линейно выражается через остальные.

**Доказательство. Необходимость.** Пусть  $\Sigma$  линейно зависима. Тогда существуют числа  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ , одновременно не равные нулю, такие что

$$\lambda_1\vec{u}_1 + \lambda_2\vec{u}_2 + \dots + \lambda_m\vec{u}_m = \vec{0}. \quad (15.2)$$

Пусть  $\lambda_i \neq 0$ . Тогда из (15.2) можно выразить  $\vec{u}_i$ , перенеся остальные слагаемые вправо и поделив на  $\lambda_i$ :

$$\vec{u}_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i}\vec{u}_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_i}\vec{u}_2 - \dots - \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i}\vec{u}_{i-1} - \frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\vec{u}_{i+1} - \dots - \frac{\lambda_m}{\lambda_i}\vec{u}_m.$$

Таким образом, вектор  $\vec{u}_i$  линейно выражается через остальные.

**Достаточность.** Пусть, например,  $\vec{u}_1 = \lambda_2\vec{u}_2 + \dots + \lambda_m\vec{u}_m$ . Перенесём  $\vec{u}_1$  в правую часть:

$$\vec{0} = -\vec{u}_1 + \lambda_2\vec{u}_2 + \dots + \lambda_m\vec{u}_m.$$

Это нетривиальная линейная комбинация (коэффициент при  $\vec{u}_1$  равен  $-1 \neq 0$ ), равная нулевому вектору. Следовательно, система  $\Sigma$  линейно зависима. ■

### Теорема : Зависимость подсистемы влечёт зависимость системы

Если некоторая подсистема системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима.

**Доказательство.** Пусть подсистема  $\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$  ( $k \leq m$ ) линейно зависима, то есть существует нетривиальная комбинация  $\lambda_1\vec{u}_1 + \dots + \lambda_k\vec{u}_k = \vec{0}$ . Дополним её нулевыми коэффициентами при остальных векторах:

$$\lambda_1\vec{u}_1 + \dots + \lambda_k\vec{u}_k + 0 \cdot \vec{u}_{k+1} + \dots + 0 \cdot \vec{u}_m = \vec{0}.$$

Полученная комбинация всей системы по-прежнему нетривиальна (среди  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  есть ненулевой). Значит, вся система линейно зависима. ■

### Теорема : Независимость подсистемы

Любая подсистема линейно независимой системы векторов линейно независима.

**Доказательство.** Это утверждение логически противоположно предыдущему. Если бы некоторая подсистема была линейно зависимой, то по теореме о зависимости подсистемы вся система оказалась бы линейно зависимой, что противоречит условию. Следовательно, любая подсистема линейно независима. ■

### Теорема : Критерий линейной независимости через единственность разложения

Система векторов  $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$  линейно независима тогда и только тогда, когда любой вектор, являющийся линейной комбинацией этих векторов, имеет *единственное* разложение по ним.

**Доказательство. Необходимость.** Пусть система линейно независима и пусть некоторый вектор  $\vec{y}$  имеет два разложения:

$$\vec{y} = \alpha_1 \vec{u}_1 + \dots + \alpha_m \vec{u}_m = \beta_1 \vec{u}_1 + \dots + \beta_m \vec{u}_m.$$

Вычитая, получим  $(\alpha_1 - \beta_1) \vec{u}_1 + \dots + (\alpha_m - \beta_m) \vec{u}_m = \vec{0}$ . В силу линейной независимости все коэффициенты равны нулю, то есть  $\alpha_i = \beta_i$  для всех  $i$ . Разложение единственно.

**Достаточность.** Пусть любое разложение единственно. Нулевой вектор имеет тривиальное разложение  $\vec{0} = 0 \cdot \vec{u}_1 + \dots + 0 \cdot \vec{u}_m$ . В силу единственности это *единственное* его разложение, поэтому из  $\lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}$  следует  $\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$ . Система линейно независима. ■

### Теорема : О добавлении вектора к независимой системе

Если система векторов  $\Sigma = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m\}$  линейно независима, а система  $\Sigma' = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m, \vec{v}\}$  линейно зависима, то вектор  $\vec{v}$  линейно выражается через векторы  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m$ .

**Доказательство.** Так как  $\Sigma'$  линейно зависима, существует нетривиальная комбинация

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m + \lambda_0 \vec{v} = \vec{0}, \quad (15.3)$$

где хотя бы одно из чисел  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \lambda_0$  не равно нулю.

Предположим, что  $\lambda_0 = 0$ . Тогда ненулевой коэффициент находится среди  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ , и равенство (15.3) превращается в

$$\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m = \vec{0}, \quad (15.4)$$

где (15.4) – нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору. Это противоречит линейной независимости системы  $\Sigma = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$ .

Следовательно,  $\lambda_0 \neq 0$ , и из (15.3) вектор  $\vec{v}$  линейно выражается через  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_m$ :

$$\vec{v} = -\frac{1}{\lambda_0} (\lambda_1 \vec{u}_1 + \lambda_2 \vec{u}_2 + \dots + \lambda_m \vec{u}_m).$$

■

### Применение в ИТ : Зачем нужна теорема о добавлении вектора

Эта теорема – основа алгоритма построения базиса. Мы добавляем векторы по одному, пока система остаётся независимой. Как только новый вектор делает систему зависимой, он выражается через уже отобранные, а значит, не несёт новой информации. На этом принципе работает, например, отбор линейно независимых столбцов матрицы (поиск базисных признаков) при понижении размерности данных.

## Примеры линейно независимых систем

### Определение : Стандартный базис в $\mathbb{R}^n$

Рассмотрим в  $n$ -мерном пространстве арифметических векторов  $\mathbb{R}^n$  векторы

$$\vec{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{e}_n = (0, 0, \dots, 1).$$

Система  $\Sigma = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$  линейно независима. Действительно, линейная комбинация этих векторов с коэффициентами  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  представляет собой арифметический вектор

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n),$$

который равен  $\vec{0} = (0, \dots, 0)$  тогда и только тогда, когда  $\lambda_i = 0$  для всех  $i = 1, 2, \dots, n$ .

### Определение : Пространство многочленов

Рассмотрим пространство многочленов и в нём степени  $1, t, t^2, \dots, t^n$ . Эти многочлены линейно независимы. В самом деле, их линейная комбинация с коэффициентами  $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  представляет собой многочлен

$$\lambda_0 + \lambda_1 t + \lambda_2 t^2 + \dots + \lambda_n t^n,$$

который тождественно равен нулю тогда и только тогда, когда все его коэффициенты равны нулю:  $\lambda_i = 0, i = 0, 1, \dots, n$  (нулевой многочлен не имеет ненулевых коэффициентов).

### Применение в ИТ : Полиномиальные признаки в ML

Линейная независимость мономов  $1, t, t^2, \dots$  объясняет, почему полиномиальная регрессия способна приближать сложные зависимости: каждая новая степень добавляет независимое «направление» в пространстве функций. Однако при больших степенях мономы становятся почти коллинеарными на ограниченном отрезке, что порождает численную неустойчивость – поэтому на практике используют ортогональные многочлены (Чебышёва, Лежандра).

## Геометрический смысл линейной зависимости и независимости

Для геометрических векторов (в  $V_2$  и  $V_3$ ) понятия линейной зависимости имеют наглядную геометрическую интерпретацию: коллинеарность, компланарность и «переполнение» пространства.

### Теорема : Критерий коллинеарности

Два вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они коллинеарны.

**Доказательство. Необходимость.** Если векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  линейно зависимы, то по критерию линейной зависимости один выражается через другой:  $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ . Но равенство  $\vec{a} = \lambda \vec{b}$  означает, что векторы коллинеарны:  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ .

**Достаточность.** Пусть  $\vec{a} \parallel \vec{b}$  и  $\vec{a} \neq \vec{0}$  (если  $\vec{a} = \vec{0}$ , то по свойствам системы из одного вектора и зависимости подсистемы пара  $\vec{a}, \vec{b}$  линейно зависима). Тогда найдётся число  $\lambda$  такое, что  $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ , а это по критерию линейной зависимости означает, что  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  линейно

ЗАВИСИМЫ. ■

### Теорема : Критерий компланарности

Три вектора линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны (лежат в одной плоскости).

**Доказательство. Необходимость.** Пусть векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно зависимы. Тогда один из них линейно выражается через остальные; пусть  $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ .

Если  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , то векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  коллинеарны и тем более компланарны.

Если  $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ , приведём векторы  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  к одному началу. Вектор  $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$  является диагональю параллелограмма, построенного на векторах  $\alpha\vec{a}$  и  $\beta\vec{b}$ , а потому лежит в той же плоскости, что и  $\vec{a}, \vec{b}$ . Значит, векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  компланарны.

**Достаточность.** Пусть  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  компланарны и  $\vec{a} \nparallel \vec{b}$  (если  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , то  $\vec{a}, \vec{b}$  уже линейно зависимы, и по свойству о зависимости подсистемы вся тройка линейно зависима). Приведём векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  к одному началу  $O$  (рис. 1). Раскладывая  $\vec{c} = \vec{OC}$  по сторонам параллелограмма, получаем

$$\vec{c} = \vec{OA} + \vec{OB} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}.$$

Значит,  $\vec{c}$  линейно выражается через  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ , и потому система  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  линейно зависима. ■

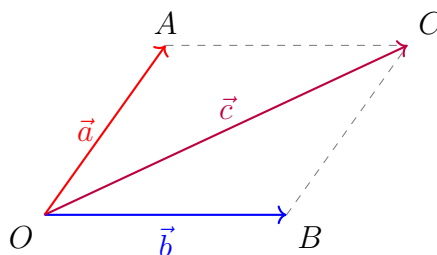


Рис. 1:  $\vec{c} = \vec{OA} + \vec{OB} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$  – вектор  $\vec{c}$  лежит в плоскости векторов  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$ .

### Теорема : О четырёх векторах в пространстве

Любые четыре вектора в  $V_3$  линейно зависимы.

**Доказательство.** Пусть  $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$ . Рассмотрим подсистему  $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ .

1) Если  $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  линейно зависима, то и вся система  $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$  линейно зависима (зависимость подсистемы влечёт зависимость системы).

2) Если  $\Sigma' = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  линейно независима, то по критерию компланарности векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  некомпланарны. Приведём все векторы к одному началу  $O$  (рис. 2). Достраивая параллелепипед, разложим  $\vec{d}$  по трём рёбрам:

$$\vec{d} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}.$$

Значит,  $\vec{d}$  линейно выражается через  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ , и система  $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}\}$  линейно зависима.

В обоих случаях четыре вектора линейно зависимы. ■

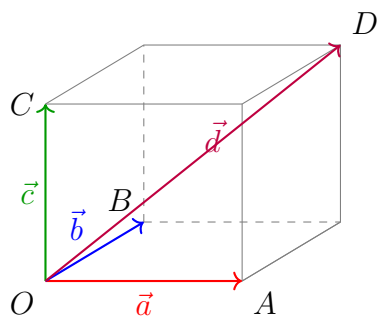


Рис. 2:  $\vec{d} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c}$  – любой четвёртый вектор раскладывается по трём некомпланарным.

### Применение в IT : Размерность 3D-пространства

Теорема о четырёх векторах – это строгое объяснение того, почему наше пространство трёхмерно: максимальное число линейно независимых векторов в  $V_3$  равно трём. В компьютерной графике именно три независимых вектора образуют базис локальной системы координат объекта (model space), а любой четвёртый вектор гарантированно выражается через них.

## Пример: исследование системы векторов

### Определение : Исследование тройки векторов на линейную зависимость

Исследовать на линейную зависимость систему векторов  $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} \subset V_3$ , если

$$\vec{a}(2, -1, 3), \quad \vec{b}(3, 2, 1), \quad \vec{c}(1, 0, 4).$$

**Идея решения.** По критерию компланарности три вектора в  $V_3$  линейно зависимы тогда и только тогда, когда они компланарны, а это равносильно равенству нулю их смешанного произведения:

$$\Sigma \text{ линейно зависима} \iff \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ компланарны} \iff (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0.$$

Смешанное произведение равно определителю, составленному из координат векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

**Вычисление.** Удобно разложить определитель по третьей строке, так как в ней есть нуль:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

Считаем миноры:

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -1 - 6 = -7, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 3 = 4 + 3 = 7.$$

Следовательно,

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 1 \cdot (-7) + 4 \cdot 7 = -7 + 28 = 21 \neq 0.$$

**Вывод.** Поскольку смешанное произведение  $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 21 \neq 0$ , векторы  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  некомпланарны, а значит, система  $\Sigma = \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$  **линейно независима**.

### Применение в IT : Проверка базиса в коде

На практике проверка тройки векторов на линейную независимость в  $V_3$  сводится к вычислению определителя  $3 \times 3$  (что в коде есть `numpy.linalg.det`). Ненулевой определитель гарантирует, что векторы образуют базис и матрица перехода обратима. Если же определитель близок к нулю, базис «вырожден» – это сигнал о численной неустойчивости при пересчёте координат.

## Заключение

В этой лекции мы ввели ключевые понятия линейной алгебры – линейную комбинацию, линейную зависимость и независимость системы векторов. Установлены основные свойства: критерий линейной зависимости (один вектор выражается через остальные), наследование зависимости и независимости подсистемами, критерий единственности разложения и теорема о добавлении вектора. Для геометрических векторов получены наглядные критерии: зависимость двух векторов равносильна коллинеарности, трёх – компланарно-



сти, а любые четыре вектора в  $V_3$  заведомо зависимы.

Эти результаты – фундамент для следующих тем: понятий базиса и размерности, ранга матрицы и систем линейных уравнений, на которых строятся практически все приложения линейной алгебры в ИТ.